BerufsAkademie Rhein-Main
University of Cooperative Education - staatlich anerkannt -

Retro-Gaming-Arcade-Machine



Ausarbeitung
Erstellt im Rahmen der Veranstaltung:
Embedded and Operating Systems

Studiengruppe:	[redacted]
Matrikelnummer, Name Studierende:	[redacted] Tabea Böhm
	[redacted] Simon Budzus
	[redacted] Jannis Dickel
	[redacted] Julian Benedikt Kirchner
	[redacted] Leon Reusch

Anzahl der Wörter: (inkl. wörtliche Zitate & Fußnoten)	1849
Anzahl der Wörter: (exkl. wörtliche Zitate & Fußnoten)	1767
Akademischer Gutachter:	[redacted]
Abgabedatum:	05.03.2026

Gleichbehandlung der Geschlechter

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Dokument die maskuline Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Inhaltsverzeichnis

I Abbildungsverzeichnis . . . . . **II**

II Abkürzungsverzeichnis . . . . . **III**

1 Ausgangssituation – Verständnis und Planung **1**

1.1 Projektplanung 1

1.2 Vorgehensweise 1

2 Themenbeschreibung **3**

2.1 Themeneinordnung 3

2.2 Grundbegriffe 3

2.3 Aufbau 4

2.3.1 Komponenten 4

2.3.2 Architektur und Funktionsweise 4

2.3.3 Gehäuse 5

2.4 Systemsicherheit und Grenzen 8

3 Lösung der Aufgabe – Konkrete Umsetzung und Nachweise **9**

3.1 Umsetzung 9

3.2 Entscheidungen 12

3.3 Funktion und Korrektheit 13

3.4 Ergebnis 13

4 Fazit – Reflektion und Weiterdenken **14**

4.1 Erkenntnisse 14

4.2 Probleme und Fehlerquellen 14

4.3 Verbesserungs- und Erweiterungsmöglichkeiten 15

III Literaturverzeichnis . . . . . **IV**

I Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 *RetroPie* in der VM 2
Abbildung 2 Schematischer Aufbau der Kernkomponenten 5
Abbildung 3 Technische Zeichnung des Gehäuses 6
Abbildung 4 Technische Zeichnung der Bodenplatte 6
Abbildung 5 Technische Zeichnung der Panel-Halterung 7
Abbildung 6 Technische Zeichnung des Keypads 7
Abbildung 7 Zuständigkeitsliste für die Arcade-Machine 9
Abbildung 8 Ausschnitt aus main.py 11
Abbildung 9 Schaltplan für Lüfter und LED-Streifen 11

II Abkürzungsverzeichnis

DVI *Digital Video Interface*

GPIO *General Purpose Input/Output*

HDMI *High Definition Multimedia Interface*

HID *Human Interface Device*

HUD *Head-up-Display*

LED *Light Emitting Diode*

PC *Personal Computer*

PCB *Printed Circuit Board*

PoC *Proof of Concept*

RAM *Random Access Memory*

ROM *Read-Only Memory*

SSH *Secure Shell*

TN *Twisted Nematic*

USB *Universal Serial Bus*

WLAN *Wireless Local Area Network*

VM Virtuelle Maschine

1 Ausgangssituation – Verständnis und Planung

1.1 Projektplanung

Im Rahmen der Prüfung des Moduls *Embedded and Operating Systems* sollten wir ein Projekt umsetzen, das in Bezug zu den behandelten Themen aus den Vorlesungen steht. Nach einer kurzen Brainstorming-Phase stand die Entscheidung fest: Wir bauen eine Retro-Gaming-Arcade-Machine, mit der es möglich ist, ausgewählte Retrospiele zu spielen.

Nachdem die Vision gesetzt war, musste als Nächstes die Machbarkeit geprüft werden. Recherchen im Internet ergaben, dass wir nicht die Ersten waren, die auf diese Idee gekommen sind. So gab es unter anderem eine eigene Linux-Distribution und diverse Bausätze für genau diesen Anwendungsfall. Aus verschiedensten Quellen sammelten wir Anregungen und erstellten schließlich eine Liste an Bauteilen, die wir für unser Projekt benötigen würden.

1.2 Vorgehensweise

Bevor wir allerdings die Teile bestellten, wollten wir uns selbst davon überzeugen, dass das, was wir uns vorgenommen haben, auch für uns umsetzbar ist. Um dies zu testen, wurde kurzerhand eine Virtuelle Maschine (VM) mit dem Betriebssystem Ubuntu aufgesetzt und die Software *RetroPie* installiert. RetroPie kann sowohl als eigenes Betriebssystem auf einem Raspberry Pi als auch als Desktopprogramm, wie in Abbildung 1 zu sehen ist, installiert werden und ermöglicht es dem Anwender, viele verschiedene Emulatoren einzubinden und über eine zentrale Schnittstelle zu verwalten.

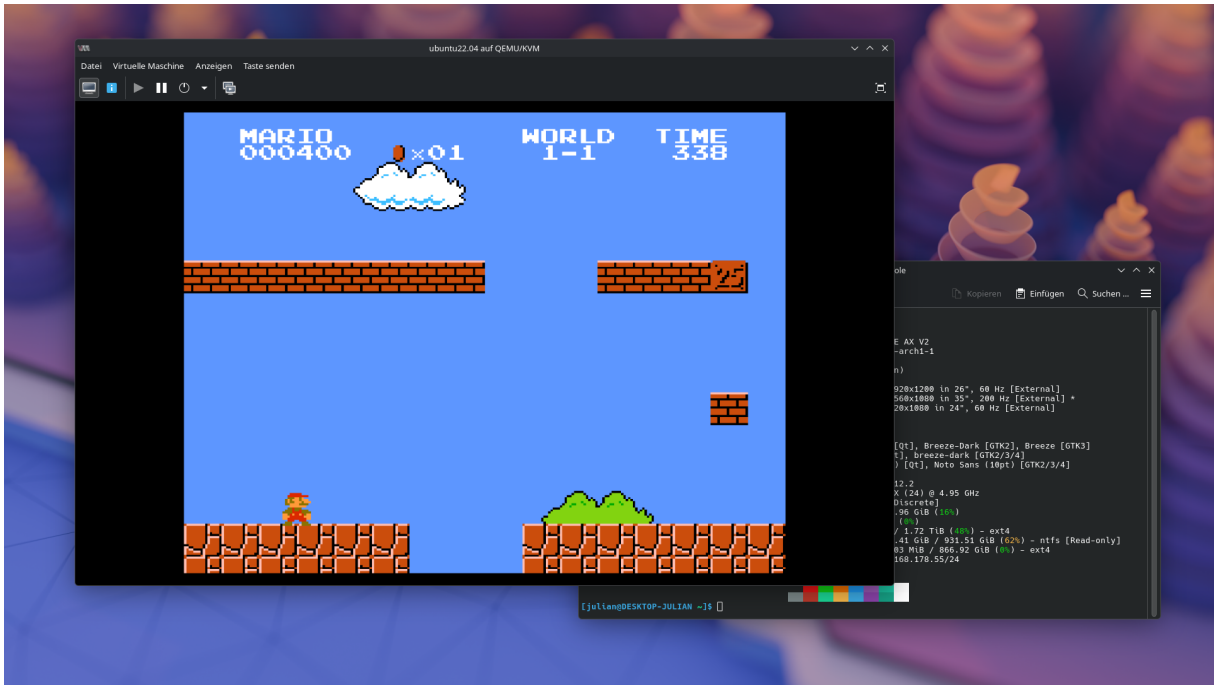


Abbildung 1: *RetroPie* in der VM[1]

Da wir auf keine weiteren Probleme stießen und auf Anhieb Videospiele spielen konnten, wurden wenig später die benötigten Bauteile bestellt und die Umsetzungsphase begann.

[1] Eigene Erstellung

2 Themenbeschreibung

2.1 Themeneinordnung

Die Retro-Gaming-Arcade-Machine wird zukünftig im Spielekeller eingesetzt. Sie erweitert das bisherige Angebot an Unterhaltungsgeräten, von einem Billardtisch und einem Flipperautomaten.

2.2 Grundbegriffe

- **Emulator**: Ein Emulator ist eine Software, die die Hardware und das Verhalten älterer Spielkonsolen oder Computer nachbildet, sodass deren Programme auf moderner Hardware ausgeführt werden können.
- **ROM**: Ein *Read-Only Memory* (ROM) bezeichnet in diesem Kontext eine digitale Kopie eines Spielmoduls oder Datenträgers, welches von einem passenden Emulator geladen und ausgeführt werden kann.
- **GPIO**: Die *General Purpose Input/Output* (GPIO)-Pins des Raspberry Pi dienen als universelle digitale Ein- und Ausgänge, über die externe Komponenten wie Sensoren oder Aktoren angesteuert werden können.
- **HID**: Das *Human Interface Device* (HID)-Protokoll ist ein *Universal Serial Bus* (USB)-Standard zur Übertragung von Eingaben von Geräten wie Tastaturen, Mäusen, Joysticks oder Controllern. Der USB-Encoder der Arcade-Machine nutzt dieses Protokoll.
- **TN-Panel**: Ein *Twisted Nematic* (TN)-Panel ist eine Displaytechnologie mit schnellen Reaktionszeiten, die häufig in älteren Monitoren eingesetzt wird. Sie bietet eine gute Bilddarstellung bei direkter Draufsicht.

- **USB-Encoder**: Ein USB-Encoder wandelt die elektrischen Signale von Tastern und Joysticks in standardisierte USB-HID-Eingaben um, sodass das Betriebssystem sie wie einen Spielcontroller interpretieren kann.

2.3 Aufbau

2.3.1 Komponenten

Die Arcade-Machine setzt sich aus den folgenden Kernkomponenten zusammen:

- Raspberry Pi 4B (4 Gigabyte RAM)
  - 40×40×7mm Aktiv-Lüfter
- 22”-Monitor des LG-Flatron-W2242T
- Steuerungselemente:
  - 8-Wege-Joystick
  - 10 30mm-Push-Buttons
  - USB-Encoder-PCB
- APA102C LED-Streifen
- Hama E80 PC-Lautsprecher

2.3.2 Architektur und Funktionsweise

Der Raspberry Pi bildet die zentrale Recheneinheit des Systems. Auf ihm läuft die Linux-Distribution RetroPie, welche die Ausführung der installierten ROMs ermöglicht. Die Kühlung des Raspberrys erfolgt durch den auf den Raspberry montierten Aktiv-Lüfter, um auch unter Last eines anspruchsvollen Spiels optimale Temperaturen zu halten. Die Bildausgabe erfolgt über ein HDMI-DVI-Kabel an das TN-Panel. Die Audioausgabe wird

über den 3,5mm-Klinkenanschluss an die PC-Lautsprecher übertragen. Die Lautsprecher werden per USB vom Raspberry mit Spannung versorgt.

Die Nutzereingabe des Joysticks und der Push-Buttons wird durch den USB-Encoder in USB-HID-Signale umgewandelt und anschließend vom Betriebssystem wie die Eingabe eines Spielcontrollers verarbeitet.

Der *Light Emitting Diode* (LED)-Streifen wird über die GPIO-Pins des Raspberry Pi angesteuert.

Der schematische Aufbau der Gesamtarchitektur der Kernkomponenten lässt sich in Abbildung 2 erkennen.

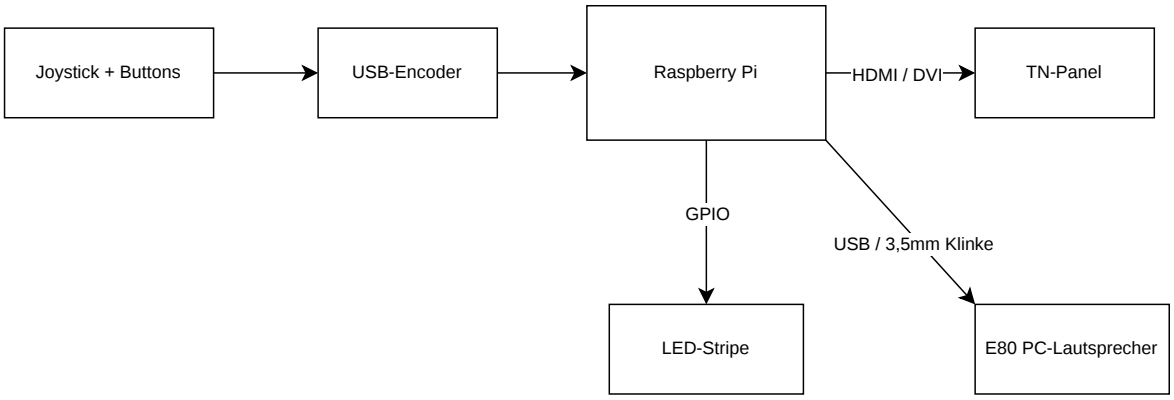


Abbildung 2: Schematischer Aufbau der Kernkomponenten[2]

2.3.3 Gehäuse

Das Gehäuse besteht aus Spanplatten mit den Abmessungen 850×650×10mm, die anhand technischer Zeichnungen, welche von Abbildung 3 bis Abbildung 6 zu erkennen sind, mit einer Stichsäge zugeschnitten wurden.

Für das Keypad kam eine 20mm starke Holzplatte zum Einsatz, die mit den erforderlichen Aussparungen für die Steuerungselemente versehen wurde.

[2] Eigene Erstellung, erstellt mit draw.io

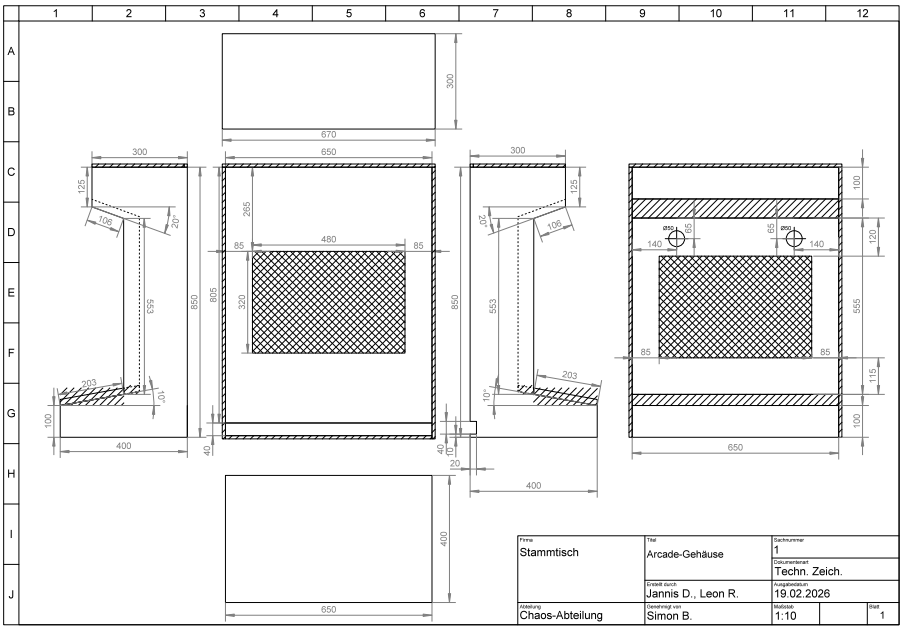


Abbildung 3: Technische Zeichnung des Gehäuses[3]

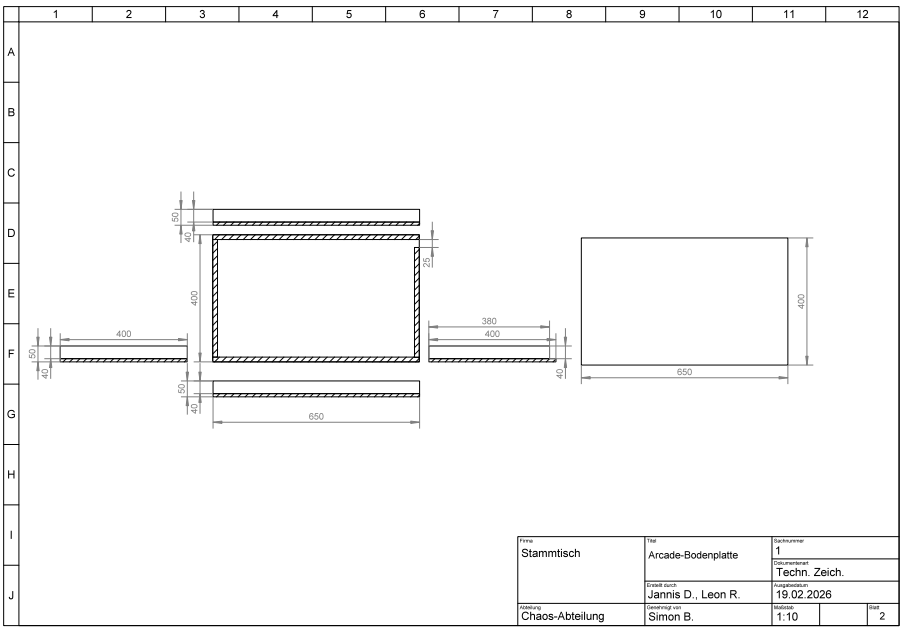


Abbildung 4: Technische Zeichnung der Bodenplatte[4]

[3] Eigene Erstellung, erstellt mit sPlan 8.0
[4] Eigene Erstellung, erstellt mit sPlan 8.0

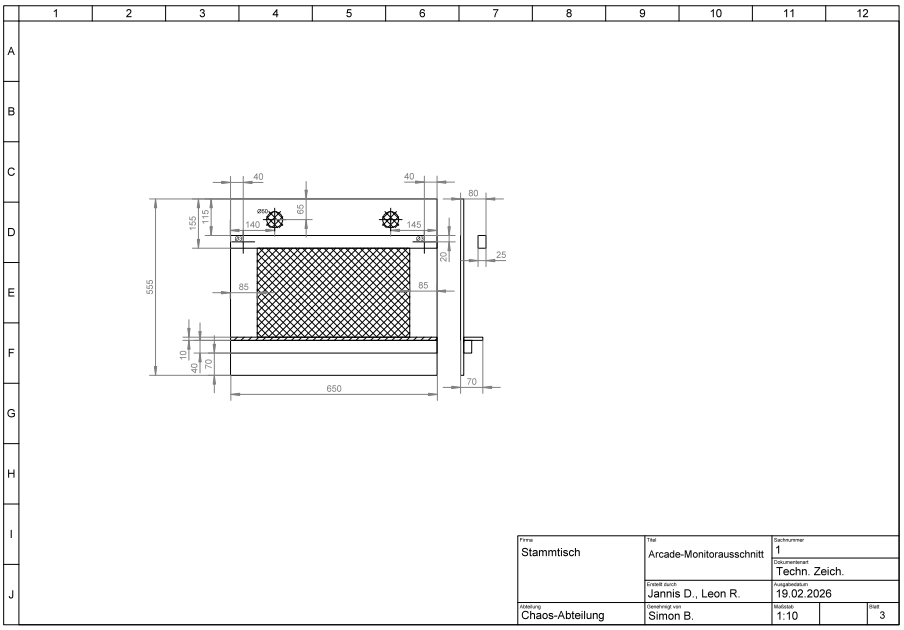


Abbildung 5: Technische Zeichnung der Panel-Halterung[5]

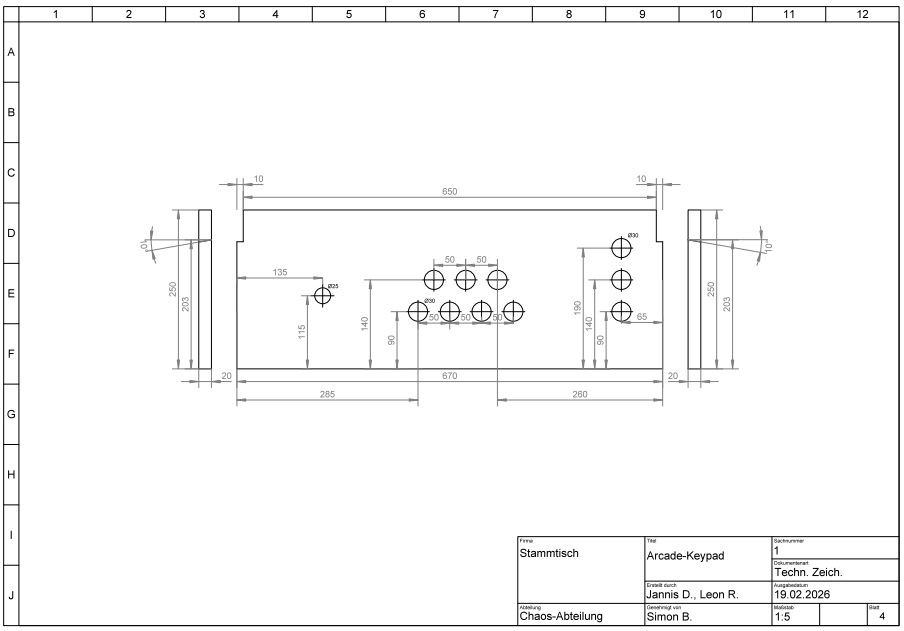


Abbildung 6: Technische Zeichnung des Keypads[6]

[5] Eigene Erstellung, erstellt mit sPlan 8.0
[6] Eigene Erstellung, erstellt mit sPlan 8.0

2.4 Systemsicherheit und Grenzen

Zur Erhöhung der Systemsicherheit wurden drahtlose Kommunikationsschnittstellen wie Bluetooth und WLAN in der Konfiguration des Raspberry Pi deaktiviert. Da der Raspberry Pi ausschließlich zu Konfigurationszwecken per Ethernet mit dem lokalen Netzwerk verbunden ist und im regulären Betrieb offline bleibt, beschränkt sich der Angriffsvektor auf physischen Zugriff.

Grenzen finden sich bei der Leistung des Raspberry Pi, da dieser mit nur 4 Gigabyte RAM ausgestattet ist und die Grafikleistung begrenzt ist, die vor allem bei 3D-Spielen Einschränkungen verursachen kann.

3 Lösung der Aufgabe – Konkrete Umsetzung und Nachweise

3.1 Umsetzung

In einem Termin zur ersten Absprache haben wir uns online Gedanken gemacht, welche Komponenten für die Umsetzung benötigt werden. Dabei haben wir zuerst überprüft, welche Materialien bereits vorhanden sind und welche bestellt werden müssen. Als Ergebnis aus diesem Treffen ist eine Zuständigkeitsliste entstanden (Abbildung 7), welche die prognostizierten Kosten, Verantwortlichkeiten und den Lieferstatus abbildet.

Arbeitsschritt	Position	Kostenstelle	Kosten
Core	Raspberry Pi 4 B (4GB)	Julian	77,90 €
	Offizielles USB-C Netzteil schwarz	Julian	7,50 €
	Joystick / Buttons	Julian	24,99 €
	Micro SD-Karte oder (empfohlen) SanDisk 64 GB Extreme PRO	Leon	19,99 €
	Bildschirm	Jannis	-
	Micro HDMI auf DVI	Julian	9,98 €
	Lautsprecher	Tabea	-
	Aktiv-Kühler	Leon	17,99 €
	Leitungen für den LED-Streifen	Jannis / Leon	-
	Kaltgerätestecker	Julian	-
	Mehrfach-Steckdose	Jannis	-
Gehäuse	Schrauben	Julian	-
	Leinöl	Jannis	-
	Obi-Einkauf (Holz)	Julian	6,24 €
	Obi-Einkauf (Holz, Schaniere, Winkel, Riegel)	Leon	63,09 €
Deko	Anteilig LED-Streifen	Leon	18,32 €
	Plexiglas	Julian	-
Erweiterung	Rollen		
	Münzschlitz		
	Tastatur-Schublade		
	...		
		Summe:	246,00 €

Wartend
Fertig
Stillstand, weitere Besprechung notwendig

Abbildung 7: Zuständigkeitsliste für die Arcade-Machine[7]

Nachdem die nicht vorrätigen Komponenten geliefert worden waren, haben wir uns zum Start des Zusammenbaus persönlich getroffen. Dabei haben wir händisch auf Papier eine erste technische Skizze erstellt, die einzelnen Komponenten auf ihre Funktionalität getestet und sie auf die weitere Verarbeitung vorbereitet. Dabei mussten die Gehäuse vom Monitor und der Lautsprecher entfernt werden. Zudem haben wir den bestellten Kühler

[7] Eigene Erstellung

am Raspberry Pi montiert und entsprechende ROM-Dateien über *Secure Shell* (SSH) auf den Raspberry Pi geladen.

Zum Abschluss des ersten vollständigen Arbeitstags sind wir zum Baumarkt gefahren, um dort die notwendigen Materialien zu kaufen.

Am darauf folgenden Tag wurde aus der zuvor erstellten Skizze eine technische Zeichnung erstellt, siehe Abbildung 3. Parallel wurden Icons für die Push-Buttons gesucht und gedruckt. Anschließend haben wir die Maße auf den Spanplatten eingezeichnet, wobei die technische Zeichnung eine große Hilfe darstellte, und die Platten mit einer Stichsäge zugeschnitten.

Das Ergebnis des Tages war die Bodenplatte sowie passgenaue Seiten- und Rückwände. Synchron haben wir uns an der Ansteuerung des LED-Streifens versucht, welche aber zu keinem Erfolg geführt hat.

Der dritte Tag unserer intensiven Arbeitssitzung setzte die Arbeiten am Zuschnitt fort, indem wir unter anderem die Front für den anschließenden Einbau des Monitors und der Lautsprecher vorbereiteten. Parallel wurde das Holzbrett für das Keypad mit Leinöl eingeölt und anschließend alles exklusive Deckel zusammengebaut.

Da die restliche Arbeit durch die Komplikationen mit dem ersten LED-Streifen blockiert wurde, haben wir ein weiteres abschließendes Treffen mit der vollständigen Gruppe verschoben. Daher beschäftigten sich Leon und Julian gesondert am vierten Tag mit der Einrichtung des neuen LED-Streifens. Dabei ist der Code, wie in Abbildung 8 zum Teil dargestellt, entstanden. Angeschlossen wurde der LED-Streifen zusätzlich zum 5V über die Pins SCLK und MOSI, wie in Abbildung 9 zu sehen.

```python
# Methode für den Epilepsie-Modus der LEDs
def epilepsy(hue):
    for pixel in range(NUM_LEDS):
        r, g, b = convert_hsv_to_rgb(hue)
        strip.set_pixel(pixel, r, g, b)
    strip.show()
```

Abbildung 8: Ausschnitt aus main.py[8]

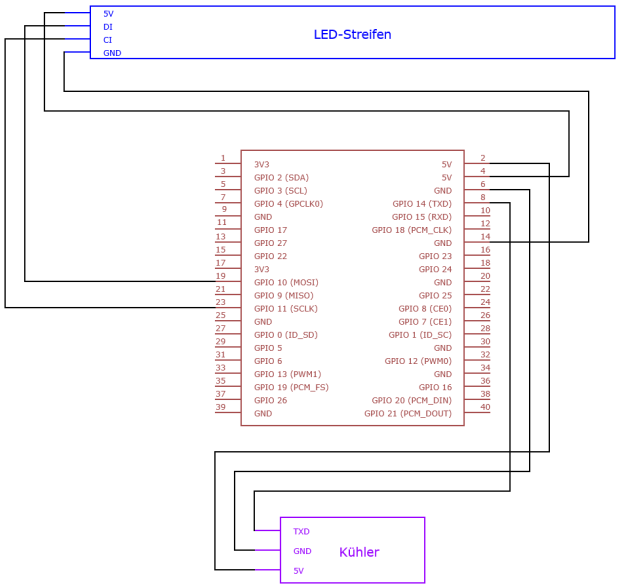


Abbildung 9: Schaltplan für Lüfter und LED-Streifen[9]

Nachdem der LED-Streifen eingerichtet war, konnten wir das fünfte Treffen ansetzen, um die Beleuchtung zu montieren und den Deckel zu verbauen. Wir schnitten eine Rettungsdecke zu, die für einen anschaulichen Reflexionseffekt innerhalb der Lichtkammer dient. Währenddessen wurde eine Plexiglasscheibe für die obere Front zurechtgesägt. Zum Schluss haben wir die Rettungsdecke verklebt, wobei Aluminiumklebeband geholfen hat, und anschließend den LED-Streifen befestigt.

[8] Eigener Programmcode
[9] Eigene Erstellung, erstellt mit EasyEDA

3.2 Entscheidungen

Die Wahl des Herzstücks der Arcade-Machine fiel auf einen Raspberry Pi 4B, da dieser über ausreichend Leistung verfügt, um ein vollständiges Betriebssystem zu betreiben. Ein Raspberry Pi der neueren Generation rentiert sich aus Kostengründen für das Projekt nicht, während eine ältere Generation die Flexibilität in der Auswahl der Spiele aus Leistungsgründen limitiert. Darüber hinaus verfügt der Raspberry Pi 4B über ausreichend Schnittstellen, um Ein- und Ausgabegeräte wie Controller, Display und Lautsprecher ohne zusätzlichen Hardwareaufwand anzuschließen.

Wir haben uns für das Kit, bestehend aus einem Acht-Wege-Joystick sowie zehn Knöpfen, entschieden, da es per USB an den Raspberry Pi angebunden wird. Zudem ist es kompatibel mit RetroPie und kann unter Linux direkt verwendet werden.

Während unseres ersten Onlinetreffens ergaben sich verschiedene Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich der microSD-Karten. Wir haben uns dazu entschieden, eine SanDisk Extreme A2 Speicherkarte zu verwenden, da sie im Vergleich zu einfachen Karten eine höhere und zuverlässigere Lese- und Schreibgeschwindigkeit bietet. Dadurch wird insbesondere bei Betriebssystemen auf Einplatinencomputern wie dem Raspberry Pi eine deutlich bessere Systemleistung gewährleistet.[10]

Der verwendete Monitor nutzt ein TN-Panel, da im Kontext unserer Arcade-Machine langfristig viele statische Inhalte angezeigt werden, wie zum Beispiel Navigationsmenüs und HUD-Elemente in Spielen. TN-Panels eignen sich für diesen Anwendungsfall sehr gut, da sie aufgrund ihrer einfachen Struktur eine hohe Lebensdauer und eine geringe Anfälligkeit für Alterungseffekte aufweisen.[11]

[10] Vgl. Long, 2020
[11] Vgl. BenQ, 2025

3.3 Funktion und Korrektheit

Die Funktionsfähigkeit der Arcade-Machine wurde nach jedem Entwicklungsschritt durch praktische Funktionstests überprüft. Dabei wurde insbesondere visuell kontrolliert, ob alle Komponenten wie Anzeige, Eingabegeräte und Spielstart korrekt reagieren. Abschließend erfolgte eine Überprüfung durch externe Testpersonen im Rahmen eines User-Acceptance-Tests.

3.4 Ergebnis

In der entwickelten Arcade-Machine lassen sich mehrere Spiele mit Bild und Ton spielen, wie zum Beispiel Super Mario Bros. aus 1985, Doom, Frogger und Tetris. Während dem Betrieb kann man zwischen verschiedenen Beleuchtungsmodi über den Push-Button zur Lichtsteuerung wechseln. Über eine Tür an der Rückseite und einen aufklappbaren Deckel lässt sich das System warten und beliebig erweitern.

4 Fazit – Reflektion und Weiterdenken

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir unser Ziel voll und ganz erreicht haben. Wir haben eine funktionierende Retro-Gaming-Arcade-Machine gebaut, welche sogar noch zusätzliche Funktionalitäten wie einen ansteuerbaren LED-Streifen beinhaltet.

4.1 Erkenntnisse

Im Laufe der Projektdurchführung konnten wir einige sehr wichtige Kenntnisse gewinnen. Zunächst ist es von höchster Relevanz, dass man sich genügend zeitlichen Puffer für unerwartete Komplikationen einplant, sodass man nicht zu stark vom geplanten Ablauf abweicht. Zusätzlich ist das Konzeptionieren und Umsetzen eines *Proof of Concept* (PoC) hilfreich. Mit diesem kann man feststellen, ob das Projekt mit der geplanter Hard- und Software umsetzbar ist.

Letztlich sollte man sich auch genügend Zeit für feinere Arbeiten wie das Löten oder Stecken von Verbindungen nehmen, sodass dort keine unnötigen und nicht auf den ersten Blick erkennbaren Fehler entstehen.

4.2 Probleme und Fehlerquellen

Während unseres Projekts sind ebenfalls ein paar Probleme aufgetreten, die es zu beheben galt. Zum einen haben wir zunächst eingeplant, einen bereits vorhandenen WS2812B LED-Streifen zu verwenden, welcher jedoch zu Interferenzen mit RetroPie führte. Es war nicht möglich, gleichzeitig ein Spiel auf der Maschine zu spielen und die LEDs zu steuern, ohne dass eines von beiden nicht mehr reagierte.

Als wir dann auf einen APA102C LED-Streifen wechselten, war unser bestehender Quellcode nicht mehr kompatibel, da die von uns verwendete Bibliothek einen solchen Streifen nicht ansprechen konnte.

4.3 Verbesserungs- und Erweiterungsmöglichkeiten

Das Projekt lässt sich vielseitig erweitern und/oder verbessern. Zunächst könnte man den LED-Streifen etwas ordentlicher und sauberer verlegen. Des Weiteren hätte man etwas mehr Fokus darauf legen können, wie man einzelne Komponenten wie den Bildschirm oder die Lautsprecher befestigt.

Außerdem ließe sich die Arcade-Machine perfekt mit Controllern wie einen PS1-Controller erweitern, sodass man eine größere Anzahl an Spielen zur Verfügung stellen kann. Die weiteren Controller könnte man beispielsweise in einem zusätzlichen Fach unter dem jetzigen Boden aufbewahren.

Letztlich wäre es auch möglich, einen Standfuß zu bauen, auf den die Maschine gestellt werden kann, sodass sie die perfekte Höhe besitzt. In diesen ließe sich auch ein Münzeinwurf einbauen, sodass man ein noch realistischeres Spielerlebnis erhält. Eventuell kann man den Einwurf sogar mit dem Raspberry Pi verbinden und Funktionalität zuordnen.

Als konkreten nächsten Schritt müsste man einen Plan erstellen, wie die Maschine erweitert werden soll. Man sollte eine technische Zeichnung erstellen, inklusive Maße und Verkabelung, sodass erneut Material-, Zeit- und Kostenaufwand geschätzt werden kann.

III Literaturverzeichnis

BenQ. (2025): VA vs. IPS vs. TN: Which Monitor Panel is Best for Gaming? Abgerufen am 4. März 2026 von https://www.benq.com/en-us/knowledge-center/knowledge/how-to-choose-between-tn-va-and-ips-panels-for-the-games-you-play.html

Long, S. (2020, 4. März): Raspberry Pi SD Card Speed Test. Abgerufen am 4. März 2026 von https://www.raspberrypi.com/news/sd-card-speed-test/